

Functies en de rechte

Het functiebegrip met domein en bereik, de vier voorstellingswijzen, en alles over de eerstegraadsfunctie.

1 Wat is een functie?

Een verband tussen twee grootheden is een **functie** als er bij elke x **hoogstens één** y hoort. Eén invoer, één uitkomst. Op de grafiek betekent dat: een **verticale lijn** mag de grafiek maar één keer snijden. Dat heet de verticalelijntest, en daarom is een verticale rechte zelf géén functie.

Omgekeerd mag het wél: dezelfde y bij verschillende x 'en. Bij $y = x^2$ hoort $y = 4$ bij zowel $x = 2$ als $x = -2$, en dat is prima.

De **onafhankelijke variabele** kies je zelf en staat op de **horizontale** as; de **afhankelijke** volgt eruit en staat op de **verticale** as. Bij *de kost hangt af van het aantal kilometer* is het aantal kilometer de onafhankelijke variabele.

2 Functiewaarde, domein en bereik

f(4) lees je als *de functiewaarde in 4*: vul 4 in voor x . Voor $f(x) = 3x - 2$ is $f(4) = 10$, en voor $f(x) = 2x + 7$ is $f(5) = 17$.

De omgekeerde vraag is een vergelijking: *voor welke x is $f(x) = 13$?* Dan los je $3x - 2 = 13$ op en vind je $x = 5$. Voor $f(x) = 4x - 1$ en $f(x) = 11$ vind je $x = 3$.

Het **domein** is de verzameling van alle x -waarden waarvoor de functie een waarde geeft. Het **bereik** is de verzameling van alle y -waarden die ze aanneemt. Bij $f(x) = 1/x$ is het domein alle reële getallen **behalve nul**, want delen door nul mag niet.

3 De vier voorstellingswijzen

Dezelfde functie kan er op vier manieren staan, en je moet van elke naar elke kunnen overstappen: de **verwoording**, een **tabel**, een **grafiek** en het **voorschrift**.

Vorm	Voorbeeld
verwoording	je betaalt 5 euro opstap en 3 euro per kilometer
tabel	$1 \rightarrow 8, 2 \rightarrow 11, 3 \rightarrow 14$
grafiek	een rechte die de y-as snijdt in 5 en per stap 3 stijgt
voorschrift	$f(x) = 3x + 5$

Bij een **grafiek** hoort altijd een **ijk** op de assen: zonder getallen op de assen kan je geen enkele waarde aflezen en toont de tekening alleen nog een vorm.

Uit een **tabel** lees je af wat voor groei het is. Bij $1 \rightarrow 4, 2 \rightarrow 7, 3 \rightarrow 10$ komt er telkens 3 bij: dat is **lineaire groei**, met voorschrift $3x + 1$. Bij $1 \rightarrow 1, 2 \rightarrow 4, 3 \rightarrow 9$ zijn de verschillen 3 en 5, dus **niet lineair**: hier staat $y = x^2$.

4 De eerstegraadsfunctie

Het voorschrift **$f(x) = ax + b$** geeft altijd een **rechte**.

a is de **richtingscoëfficiënt**: hoeveel y stijgt per eenheid x. Is $a = 3$, dan gaat de rechte drie omhoog per stap naar rechts. Is a negatief, dan **daalt** de rechte van links naar rechts. Is a nul, dan loopt ze **horizontaal** en luidt het voorschrift $y = b$.

b is de y-waarde waar de rechte de **verticale as** snijdt. Vul $x = 0$ in en je houdt b over. Bij een taxirit is b de opstapprijs.

Twee rechten zijn **evenwijdig** als hun richtingscoëfficiënten **gelijk** zijn. (Staan ze loodrecht op elkaar, dan is het product van hun richtingscoëfficiënten min één.)

5 Lineair of recht evenredig

Een verband is **recht evenredig** als een verdubbeling van de ene een verdubbeling van de andere geeft. Het voorschrift is dan $y = ax$, dus **zonder b**, en de rechte gaat **door de oorsprong**.

Een verband is **lineair** zodra de grafiek een rechte is, met of zonder b. Elk recht evenredig verband is dus lineair, maar niet omgekeerd: bij $y = 2x + 5$ betaal je bij nul kilometer al 5 euro, en dan verdubbelt het totaal niet mee.

6 De vergelijking van een rechte opstellen

De **richtingscoëfficiënt uit twee punten** is het verschil in y gedeeld door het verschil in x:

Punten	Verschil y op verschil x	rico
(1, 2) en (4, 11)	9 op 3	3
(2, 3) en (5, 12)	9 op 3	3
(0, 5) en (2, 1)	-4 op 2	-2

Met een rico en een punt. Ligt het punt op de y-as, zoals (0, 3), dan lees je b meteen af: rico 2 geeft $y = 2x + 3$. Ligt het punt elders, zoals (1, 6) bij rico 4, dan vul je in: $6 = 4 \cdot 1 + b$, dus $b = 2$ en $y = 4x + 2$.

Twee punten volstaan om een rechte vast te leggen: bereken eerst de rico, vul daarna één van de twee punten in om b te vinden.

Snijpunt met de x-as. Stel y gelijk aan nul. Bij $y = 2x - 8$ geeft dat $x = 4$, dus het punt (4, 0); het snijpunt met de y-as is (0, -8). Bij $y = 3x - 12$ ligt het snijpunt met de x-as bij $x = 4$.

7 Modellen uit de praktijk

De fiche noemt uitdrukkelijk een aantal situaties waarin een eerstegraadsfunctie het model is:

Situatie	Model	Wat a en b zijn
rechtlijnige beweging	$s = 18t + 5$	a is de snelheid, b de beginpositie
vaste en variabele kosten	$k = 0,40n + 60$	a is de prijs per stuk, b de opstartkosten
hydrostatische druk	$p = 0,1d + 1$	1 bar per 10 meter diepte, plus 1 bar lucht
energiegebruik	kost = prijs per kWh · verbruik + vast abonnement	a is de eenheidsprijs
lineaire afschrijving	$w = 20000 - 2000t$	a is het jaarlijkse verlies

Een fietser aan 18 km/u die al 5 kilometer ver is: $s = 18t + 5$. Een drukkerij met 60 euro opstartkosten en 0,40 euro per affiche: $k = 0,40n + 60$. Bij 30 meter diepte is de druk $1 + 3 = \mathbf{4\ bar}$. Een machine van 20 000 euro die in tien jaar lineair tot nul wordt afgeschreven, verliest **2000 euro per jaar** en is na vier jaar nog 12 000 euro waard.

Bij vaste én variabele kosten is de totale kost wél **lineair**, maar **niet recht evenredig**: door de vaste kosten gaat de rechte niet door de oorsprong, en tweemaal zoveel affiches kost dus geen tweemaal zoveel geld.

Onthoud dit

- Functie: bij elke x hoogstens één y . Verticale lijn snijdt de grafiek maar één keer.
- Onafhankelijke variabele horizontaal, afhankelijke verticaal.
- Domein zijn de x -waarden, bereik zijn de y -waarden.
- Vier voorstellingswijzen: verwoording, tabel, grafiek, voorschrift.
- $f(x) = ax + b$: a is de richtingscoëfficiënt, b het snijpunt met de y -as.
- Rico uit twee punten: verschil in y gedeeld door verschil in x .
- Evenwijdige rechten hebben dezelfde richtingscoëfficiënt.
- Recht evenredig gaat door de oorsprong ($y = ax$); lineair hoeft dat niet.
- Lineaire groei: elke stap komt er hetzelfde bij.
- Snijpunt met de x -as: stel y gelijk aan nul.